

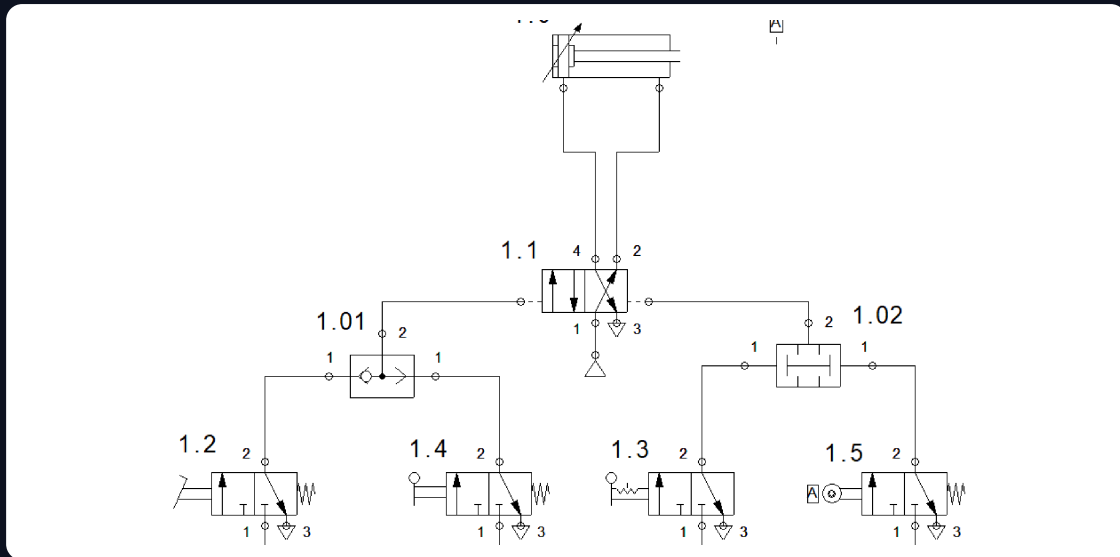
Ejercicio 4 · Instalación neumática

Ejercicio de 2 puntos (a 1 · b 1)

ENUNCIADO

En la instalación neumática de la figura se pide:

- Para cada componente del circuito, nómbralo y explica brevemente su funcionamiento. (1 pto.)
- Explica el funcionamiento de la instalación. (1 pto.)



Circuito neumático: cilindro de doble efecto 1.0, distribuidor 5/2 (1.1), válvula selectora 1.01, válvula de simultaneidad 1.02 y cuatro válvulas 3/2 (1.2, 1.3, 1.4 y 1.5).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Hay que reconocer la **simbología neumática** (norma ISO 1219): el actuador, el distribuidor principal y las válvulas auxiliares, y razonar la **lógica de mando** (funciones Y/O) que gobierna el avance y el retroceso del vástago.

a) Componentes del circuito

- 1.0 · Cilindro de doble efecto** (con amortiguación regulable). Es el actuador: el aire a presión entra por una u otra cámara para producir el **avance** o el **retroceso** del vástago con fuerza en ambos sentidos.
- 1.1 · Válvula distribuidora 5/2** (biestable, pilotada neumáticamente por sus dos extremos). Es el elemento de mando principal: dirige el aire a una u otra cámara del cilindro y comunica la contraria con el escape. Tiene **5 vías** (1 alimentación, 2 y 4 utilización, 3 y 5 escapes) y **2 posiciones**.
- 1.01 · Válvula selectora "O" (OR)**. Deja pasar la señal si recibe pilotaje por **cualquiera** de sus dos entradas; su salida pilota un extremo de la 5/2.
- 1.02 · Válvula de simultaneidad "Y" (AND)**. Solo da señal de salida si recibe presión por sus **dos** entradas a la vez; pilota el otro extremo de la 5/2.
- 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 · Válvulas 3/2** (3 vías, 2 posiciones, normalmente cerradas, con retorno por muelle). Son los **elementos de mando/finales de carrera** que generan las señales: 1.2 y 1.4 accionan la selectora "O" (avance) y 1.3 y 1.5 la de simultaneidad "Y" (retroceso).

b) Funcionamiento de la instalación

Las válvulas 1.2 y 1.4 están conectadas a la **válvula selectora "O" (1.01)**: basta accionar **una** de ellas para que su señal pilote la 5/2 y el cilindro **avance** (mando en paralelo, función **lógica O**).

Las válvulas 1.3 y 1.5 están conectadas a la **válvula de simultaneidad "Y" (1.02)**: es necesario accionar **las dos a la vez** para que la 5/2 conmute a la posición contraria y el cilindro **retroceda** (mando en serie, función **lógica Y**, típica de seguridad a dos manos).

Como la 5/2 es **biestable**, mantiene la última posición ordenada hasta que llega la señal contraria, de modo que el vástago permanece en avance o en retroceso sin necesidad de mantener pulsadas las válvulas.

Avance = 1.2 O 1.4 · Retroceso = 1.3 Y 1.5